思考力と注意力な関数		
範囲：関数	難易度：★×6	得点　/25

出典：2024 年度　早稲田大学 本庄高等学院

次の【条件】を満たす直線を考える。

【条件】
点（1, 9）を通り，y 軸と平行でなく，放物線 $y=x^2$ とのすべての交点の x 座標と y 座標がともに整数である。

次の各問に答えよ。

問 1　【条件】を満たす直線の中で，傾きが最も大きくなる直線の方程式を求めよ。

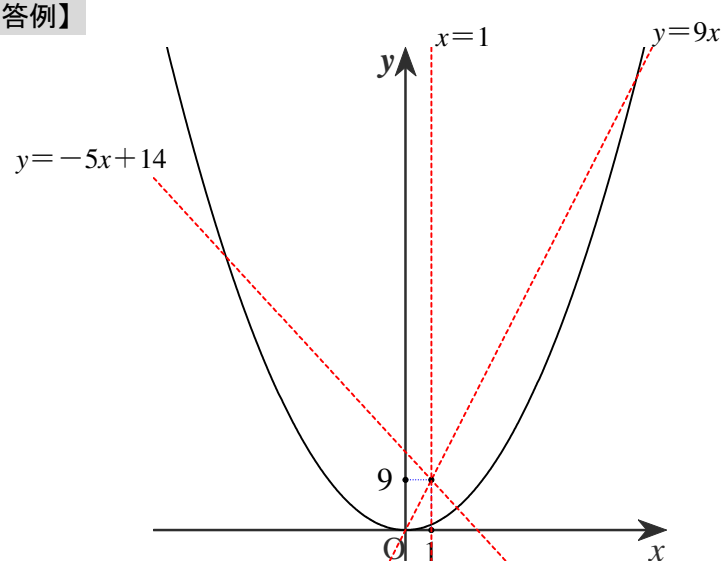
問 2　【条件】を満たす直線の中で，切片が最も大きくなる直線の方程式を求めよ。ただし，切片とは直線と y 軸との交点の y 座標のこととする。

問 3　【条件】を満たす直線は何本あるか求めよ。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】



問 1（8 点）

点（1, 9）を通り y 軸と平行ではないので，（1, 1）を通る $x=1$ は不適切である。

点（2, 4）を通ると傾きが負（$y=-5x+14$），（0, 0）を通ると傾きが正（$y=9x$）となる。

$y=9x$ と $y=x^2$ の交点は 2 つあり，そのうち一つは（0, 0）なので，もう 1 つを (t, t^2) とすると，$0+t=9$ (※)より，$t=9$

もう一つの交点も x 座標と y 座標がともに整数なので，

求める直線の式は **$y=9x$**

Point 知っておくと楽ちん

$y=cx^2$ 上の点，$\mathrm{A}(a, ca^2)$，$\mathrm{B}(b, cb^2)$ の 2 点を通る直線の式の傾きは，

$$\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=\frac{ca^2-cb^2}{a-b}=\frac{c(a^2-b^2)}{a-b}=\frac{c(a+b)(a-b)}{a-b}=c(a+b)$$

比例定数×（2 点の x 座標の和）(※)で求めることが出来る！

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問 2（8 点）

直線 $x=1$ を反時計回りに回転させると切片が大きい直線ができるが，放物線 $y=x^2$ とのすべての交点の x 座標と y 座標がともに整数である必要があるので，切片が最も大きいと考えられるのは点 $(2, 4)$ を通る直線の式である。

$(2, 4)$ $(1, 9)$ を通る直線の式は $y=-5x+14$，この直線と $y=x^2$ の交点は 2 つあり，そのうち一つは $(2, 4)$ なので，もう 1 つを (t, t^2) とすると，

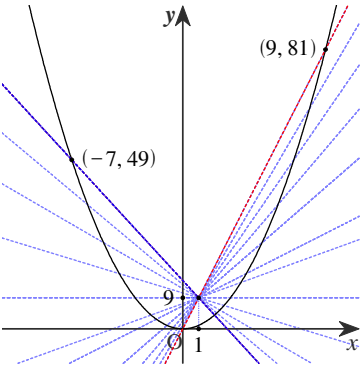
$2+t=-5$ (※)より，$t=-7$

もう一つの交点も x 座標と y 座標がともに整数なので，

求める直線の式は **$y=-5x+14$**

問 3（9 点）

Point 誘導に乗ろう



問 1，問 2 より【条件】を満たす直線と放物線 $y=x^2$ の交点の x 座標は -7 から 9 の整数なので，この範囲で考える。

2 点 $(1, 9)$，(t, t^2) を通る直線の式の傾きが整数であれば，この直線と放物線 $y=x^2$ のもう一つの交点の x 座標も整数となる（※）。

（※）もう一つの交点の座標を (u, u^2) とすると，2 点 (t, t^2) (u, u^2) を通る直線の式の傾きは $t+u$ で求められるので，t と傾きが整数であれば，u も整数となる。

次ページの**【表】**より，【条件】を満たす直線の式は①～④の合計 **4 つ**ある。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【表】

(t, t^2)	2 点 (t, t^2) $(1, 9)$ を通る直線の傾き
$(-7, 49)$	-5…①
$(-6, 36)$	整数ではない
$(-5, 25)$	整数ではない
$(-4, 16)$	整数ではない
$(-3, 9)$	0…②
$(-2, 4)$	整数ではない
$(-1, 1)$	4…③
$(0, 0)$	9…④
$(1, 1)$	無し
$(2, 4)$	-5…①
$(3, 9)$	0…②
$(4, 16)$	整数ではない
$(5, 25)$	4…③
$(6, 36)$	整数ではない
$(7, 49)$	整数ではない
$(8, 64)$	整数ではない
$(9, 81)$	9…④

【コメント】

どう解説しようか迷いました。もっと良い解説方法ありそうです。自分で書いておいて自分で「分かりづら……」と思っています。

中々面白い問題ですよね。自分で直線をたくさん書いて考えなくてはなりません。思考力と注意力が試されますね。

比例定数×（2 点の x 座標の和）は難関私立入試では常識ですね。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問 3（別解）

Point 知っておくと楽ちん

$y=cx^2$上の点，$\mathrm{A}\left(a, ca^2\right)$，$\mathrm{B}\left(b, cb^2\right)$の 2 点を通る直線の式の傾きは，

$$\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=\frac{ca^2-cb^2}{a-b}=\frac{c\left(a^2-b^2\right)}{a-b}=\frac{c(a+b)(a-b)}{a-b}=c(a+b)$$

比例定数×（2 点の x 座標の和）(※)で求めることが出来る！

Point ↑を拡張

$y=cx^2$上の点，$\mathrm{A}\left(a, ca^2\right)$，$\mathrm{B}\left(b, cb^2\right)$の 2 点を通る直線の式の傾きは，

$c(a+b)$なので，直線 AB の式は切片をdとすると，

$ca^2=c(a+b)a+d$，$d=ca^2-c(a+b)=ab$なので，

AB：$y=c(a+b)x-ab$

$y=x^2$と（1, 9）を通る直線の交点の x 座標を a，b とおくと，

2 点を通る関数は，$y=(a+b)x-ab$ と表せるから，

$x=1$，$y=9$ を代入して，$9=(a+b)-ab$，$ab-a-b+9=0$

整理して，$(a-1)(b-1)=-8$

これを満たす整数(a, b)の組は，$a>b$とすると，

$(a, b)=(9,0)\ (5,-1)\ (3,-3)\ (2,-7)$の **4 通り**

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/